

常用电容器电容的计算

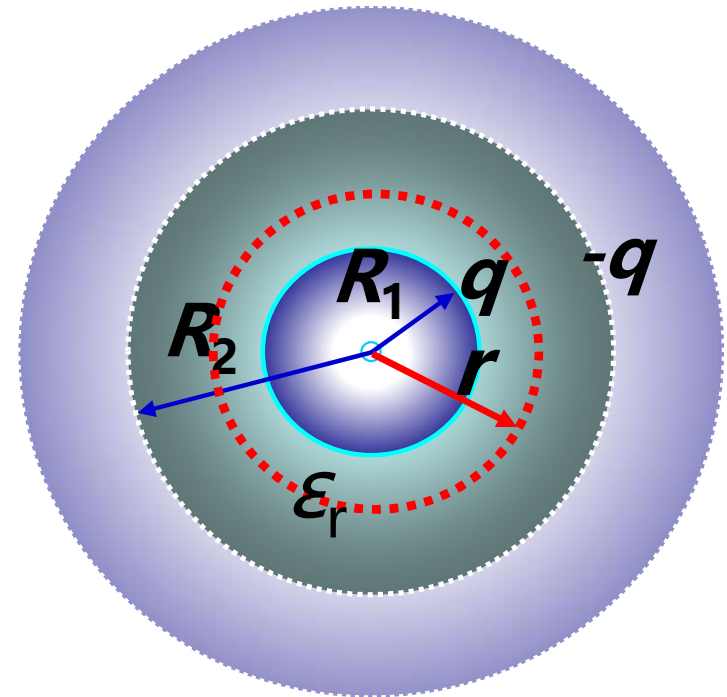
(2) 球形电容器

电场分布

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_{0i}$$

$$4\pi r^2 D = \begin{cases} q & (R_1 < r < R_2) \\ 0 & (\text{其它}) \end{cases}$$

$$D = \begin{cases} \frac{q}{4\pi r^2} & (R_1 < r < R_2) \\ 0 & (\text{其它}) \end{cases}$$



$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$$

$$C = \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$(1) R_1 \gg R_2 - R_1, \quad C = \epsilon_0 \epsilon_r S / d$$

$$(2) R_2 \gg R_1, \quad C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1$$

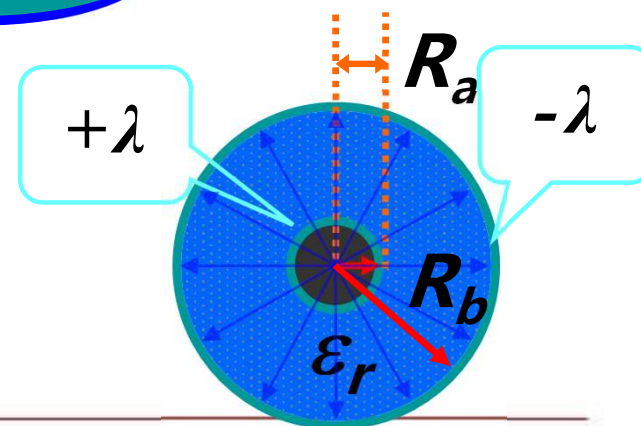
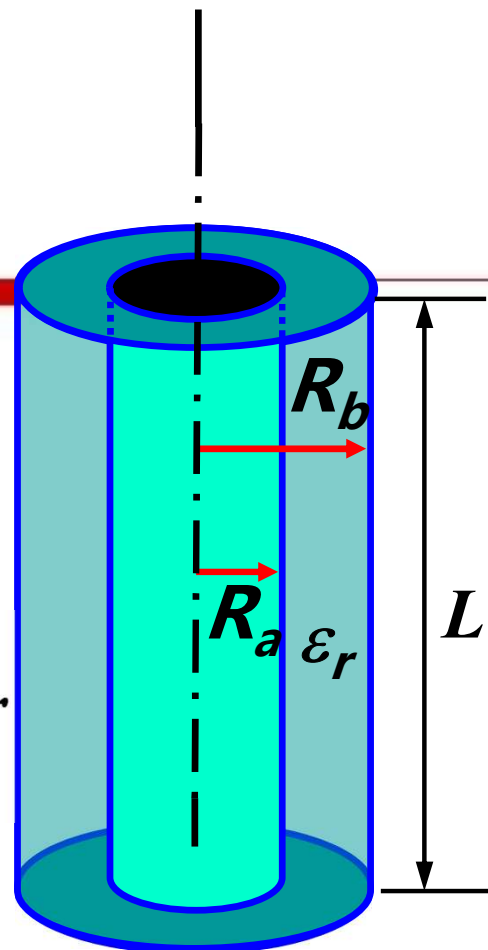
(3) 柱形电容器 (同轴电缆)

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} \quad (R_a < r < R_b)$$

$$V_1 - V_2 = \int_{R_a}^{R_b} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_a}^{R_b} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_b}{R_a}$$

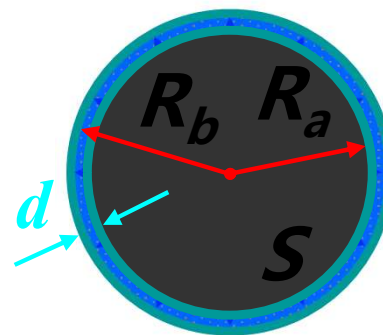
$$C = \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{\lambda L}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln \frac{R_b}{R_a}}$$



讨论

若 $R_a \gg R_b - R_a$, 则

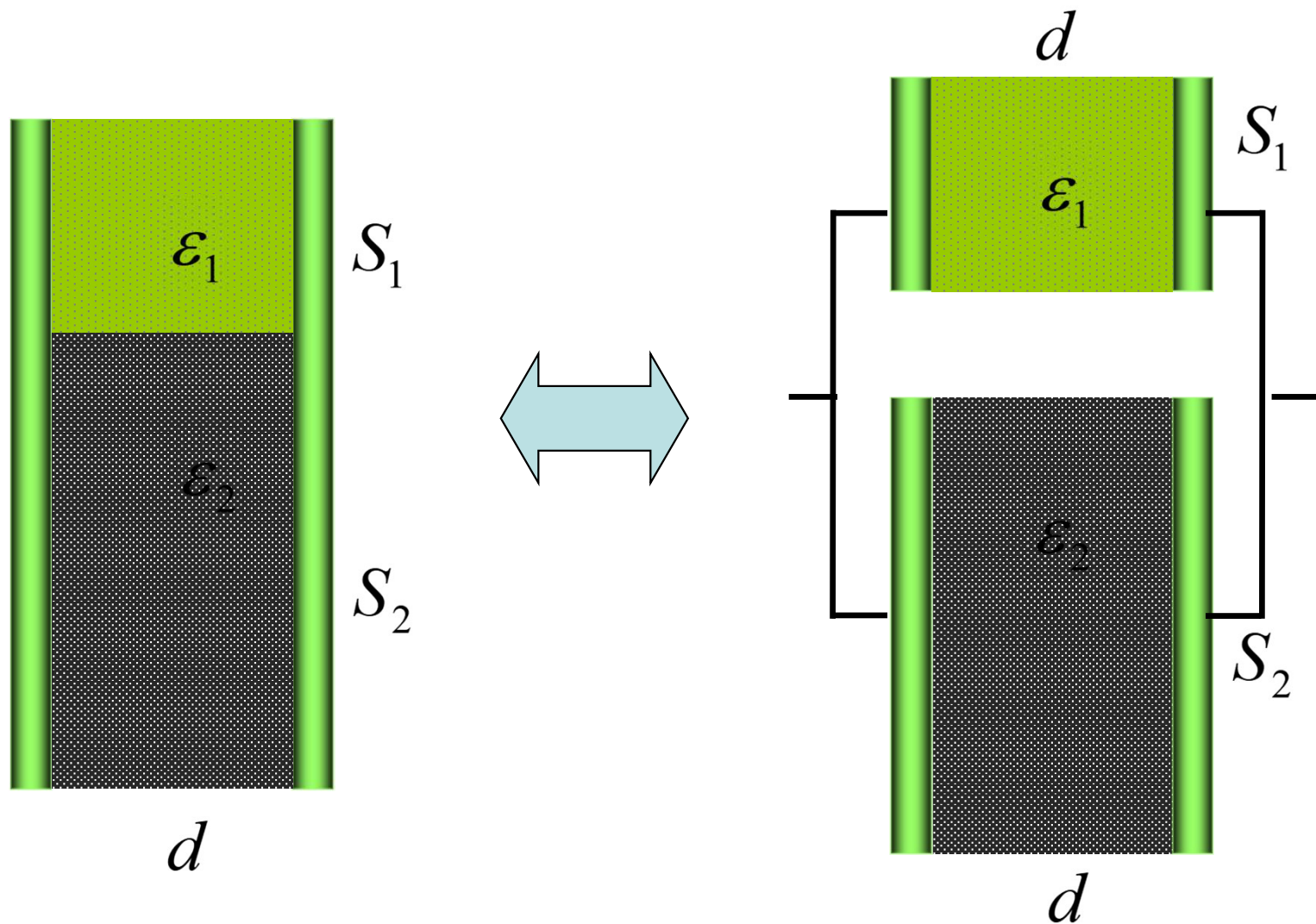
$$d = R_b - R_a \quad S = 2\pi R_a L$$



$$\ln \frac{R_b}{R_a} = \ln \left(\frac{R_b - R_a}{R_a} + 1 \right) \approx \frac{R_b - R_a}{R_a}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln R_b / R_a} = \frac{\epsilon_0\epsilon_r \cdot 2\pi R_a L}{R_b - R_a} = \frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$$

1 电容器的并联



$$\sigma S = \sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2 \quad \textcircled{1}$$

$$D_1 = \sigma_1 \quad D_2 = \sigma_2$$

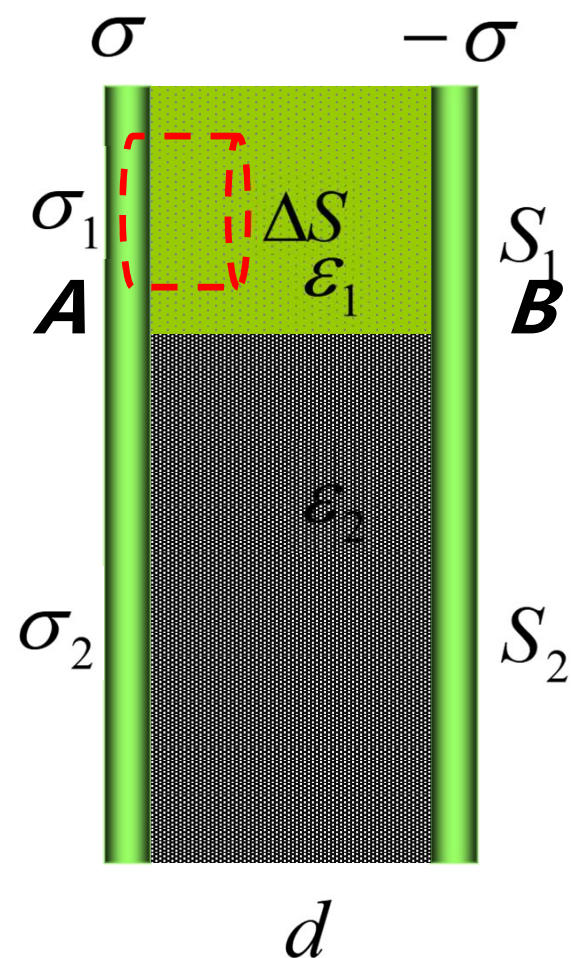
由于极板内为等势体 $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$

$$E = \frac{\Delta V}{d} \Rightarrow E_1 = \frac{\Delta V_1}{d} = E_2$$

$$D = \varepsilon E \Rightarrow \sigma_1 / \varepsilon_1 = \sigma_2 / \varepsilon_2 \quad \textcircled{2}$$

由①和②得 $\sigma_1 = \frac{\varepsilon_1 S}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \sigma$

$$\Rightarrow E_1 = E_2 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{S}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \sigma$$



两板间的电势差 $\Delta V = E_1 d = \frac{Sd}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \sigma$

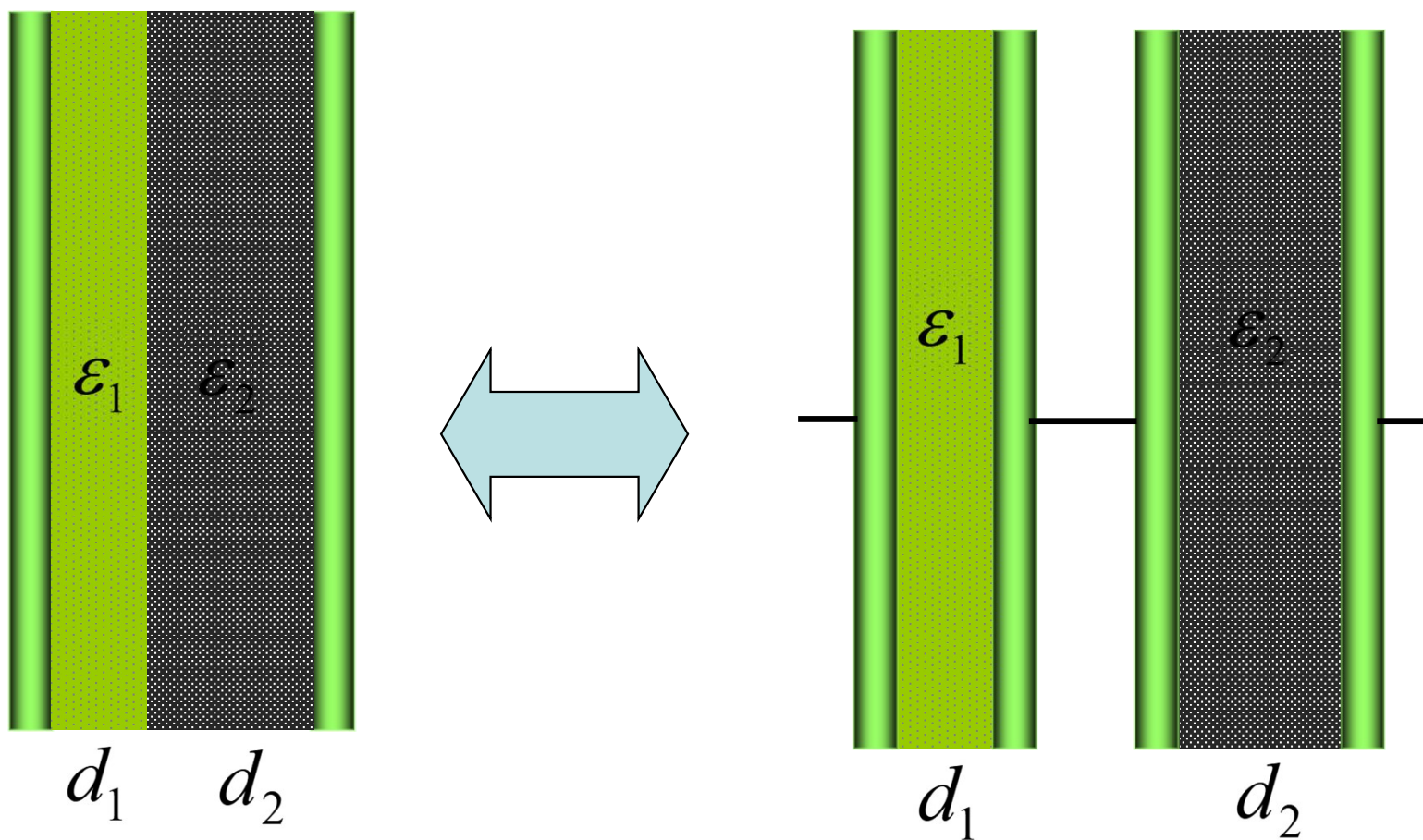
电容为 $C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\sigma S}{\frac{Sd}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2} \sigma} = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{d}$

◆ **各层中场强相同；**

◆ **相当于两个电容器的并联。**

$$C = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{d} = C_1 + C_2$$

2 电容器的串联



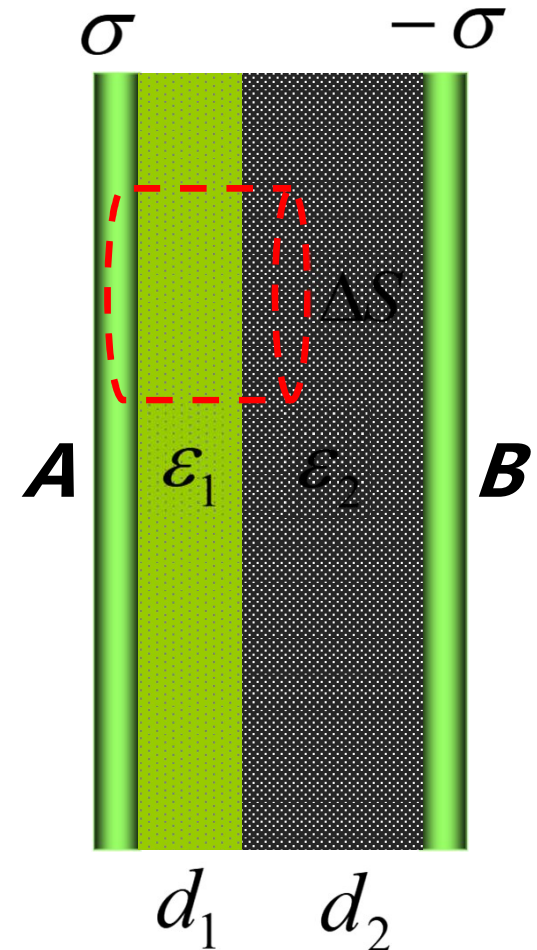
设两极板带电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，
取圆柱形高斯面，由高斯定理，得

$$D\Delta S = \sigma\Delta S \quad D = \sigma$$

$$\Rightarrow E_1 = \sigma/\varepsilon_1 \quad E_2 = \sigma/\varepsilon_2$$

两板间的电势差

$$\begin{aligned} \Delta V &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{d_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{d_1}^{d_1+d_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{\sigma}{\varepsilon_o \varepsilon_{r1}} d_1 + \frac{\sigma}{\varepsilon_o \varepsilon_{r2}} d_2 \end{aligned}$$



电容为

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\sigma S}{\sigma d_1 / \varepsilon_1 + \sigma d_2 / \varepsilon_2} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 S}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

$$C = \frac{1}{\frac{d_1}{\varepsilon_1 S} + \frac{d_2}{\varepsilon_2 S}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

- ◆ 各层中的场强不同;
- ◆ 相当于两个电容器的串联。



高压电容器(20kV, 5~21 μ F)
(提高功率因数)



聚丙烯电容器
(单相电机起动和连续运转)



涤纶电容
(250V 0.47 μ F)

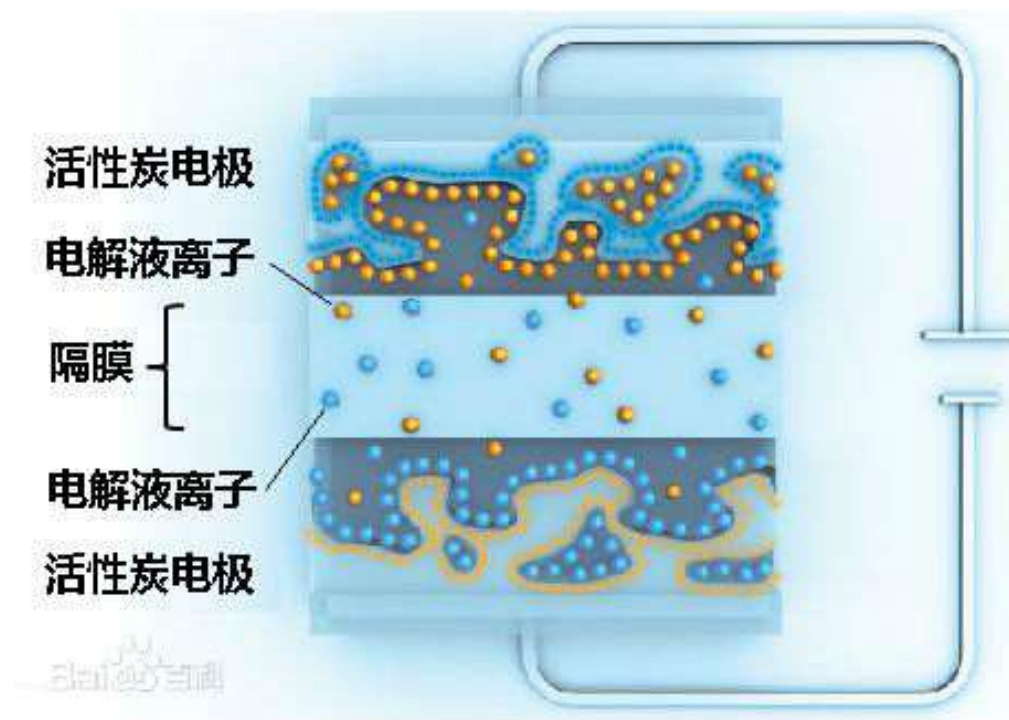


陶瓷电容器
(20000V
1000pF)



电解电容器
(160V 470 μ F)

超级电容器

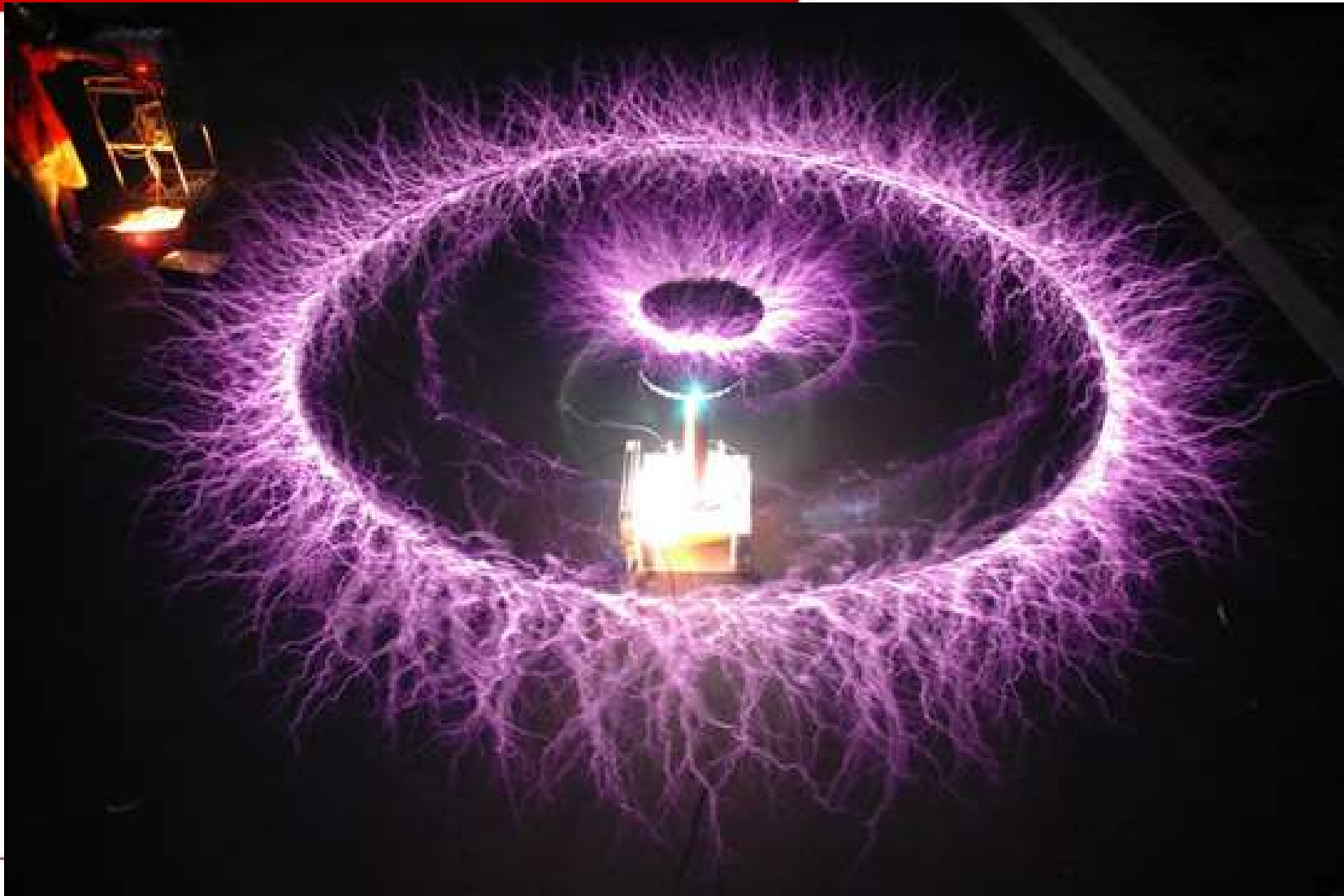


悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板，在极板上加电，正极板吸引电解质中的负离子，负极板吸引正离子，形成两个电容性存储层。

该电容器由于其庞大的表面积再加上非常小的电荷分离距离使得超级电容器较传统电容器而言有惊人大的静电容量，这也是其“超级”所在。

具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点

§ 13.4 电场能量



为什么要讨论电场能量

电能被广泛应用在动力、照明、化学、纺织、通信、广播等各个领域，是科学技术发展、人民经济飞跃的主要动力。电能在我们的生活中起到重大的作用。

本讲基本要求

掌握电场能量的计算方法

§ 13.4.1 电容器储能

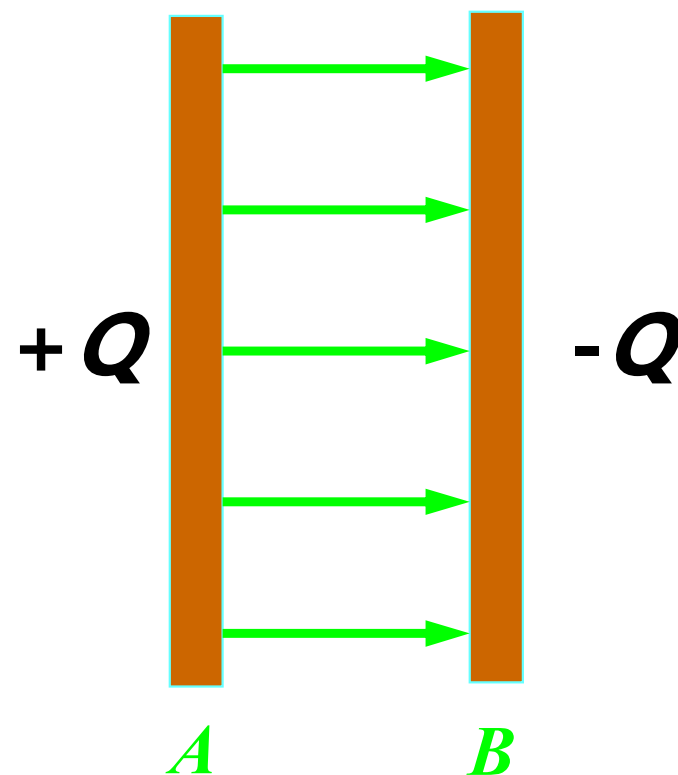
平行板电容器充电过程 $\longrightarrow$ 电场能量。

将 dq 的电荷由 B 板移到 A 板

$$dA = Udq = \frac{q}{C} dq$$

电量 $0 \rightarrow Q$

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$



§ 13. 4. 2 电场能量

$$W_e = A = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

各种电容器

电能储存于电场之中

§ 13.4.2 电场能量

对于平行板电容器 $W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\epsilon E^2 Sd = \frac{1}{2}\epsilon E^2 V$

能量密度

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$$

非均匀电场

$$W_e = \int_V dW_e = \int_V \frac{1}{2}\epsilon E^2 dV$$

例 已知均匀带电的球体，半径为 R ，带电量为 Q

求 从球心到无穷远处的电场能量

解 由高斯定理，得球体内外的电场强度为

$$E_1 = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

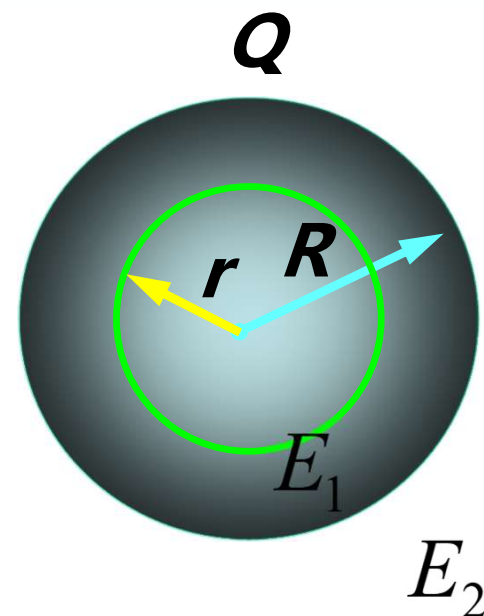
取半径为 r ，厚度为 dr 的微分元 dV

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

总电场能量

$$W_e = \int_V dW_e = \int_0^R \frac{1}{2} \epsilon_0 E_1^2 dV + \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 E_2^2 dV$$

$$= \int_0^R \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

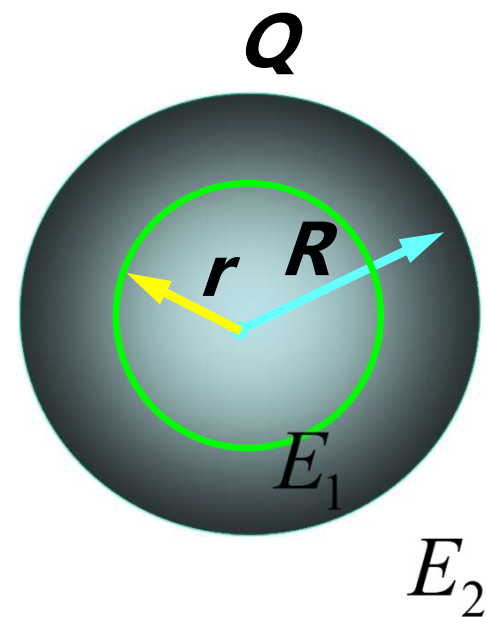


$$= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r^4}{R^6} dr + \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \frac{Q^2}{40\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$= \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$$

◆ 若为金属球，则 $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$



又半径为 R 孤立导体球的电容为

$$C = 4\pi\epsilon_0 R \Rightarrow W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

例 一空气平行板电容器，电容为 C ，与电压为 U 的电源相连接，如图所示。若保持电容器与电源连接，把两极板间距增大至 n 倍。

求 外力所作的功。

解 拉开两极板的过程，电容器电容的变化为

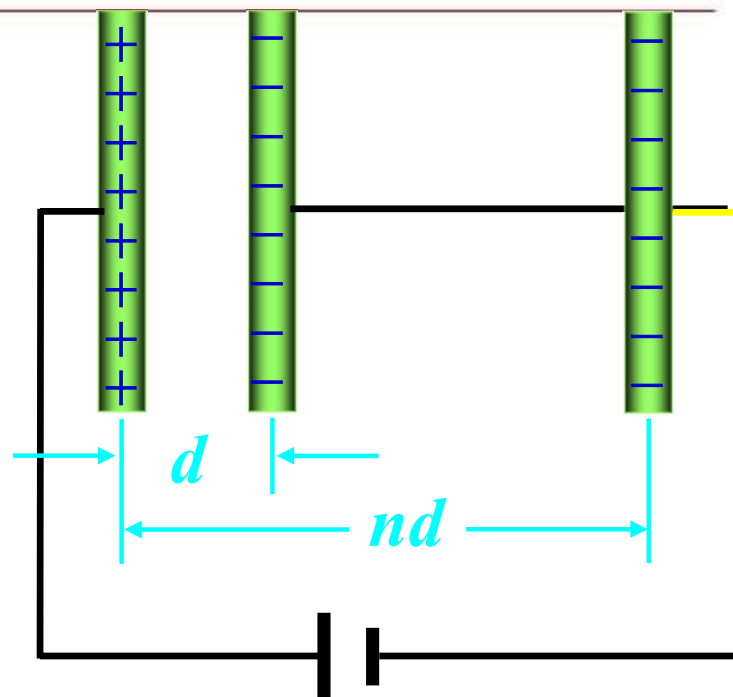
$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \longrightarrow C' = \frac{\epsilon_0 S}{nd} = \frac{C}{n}$$

电场能量的变化为

$$W = \frac{1}{2}CU^2 \longrightarrow W' = \frac{1}{2}C'U^2 = \frac{1}{2n}CU^2$$

电场能量增加

$$\Delta W = W' - W = \frac{1}{2}CU^2\left(\frac{1}{n} - 1\right) < 0$$



例 一空气平行板电容器，电容为 C ，与电压为 U 的电源相连接，如图所示。若保持电容器与电源连接，把两极板间距增大至 n 倍。

拉开两极板的过程，电容器极板上电量的变化为

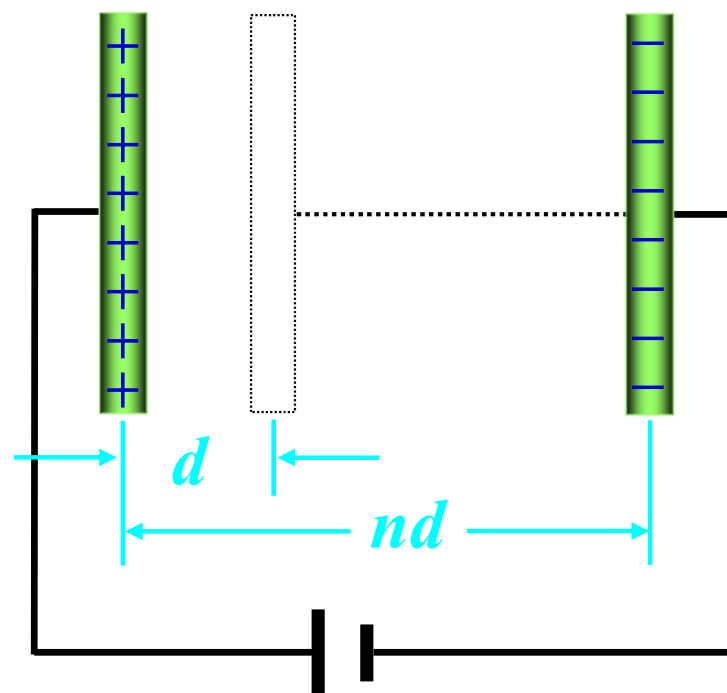
$$q = CU \longrightarrow q' = C'U = q / n$$

电源所作的功为

$$A_1 = (q' - q)U = CU^2 \left(\frac{1}{n} - 1 \right) < 0$$

外力所作的功为

$$A = \Delta W - A_1 = \frac{1}{2} CU^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$



小结

- 电容器电容的计算

$$q \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow (V_1 - V_2) \longrightarrow C = \frac{q}{V_1 - V_2}$$

电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

电场总能量 $W_e = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$

思考题

1. 如何理解“电场能量存储在电场中，而不是存储在电荷中”？
